

คู่มือการใช้งานโปรแกรม
การพัฒนาต้นแบบประยุกต์ชิปเข้าและถอดรหัส
CryptoChip Application Prototype

นาย นพพล ศิริขำ รหัส 42010159
น.ส. ปิยวรรณ นวมรัตน์ รหัส 42010203

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2545

IsagCrypt::User's Manual

นพดล คิริขำ

1 เกรีน

เอกสารชุดนี้จะแนะนำการใช้งานส่วนต่างๆที่สำคัญของโครงการ โดยจะหลีกเลี่ยงการอธิบายส่วนแบบลงลึก(เนื่องจากไม่ใช่เอกสารสอนการใช้งาน Linux) ถ้าหากผู้อ่านสนใจรายละเอียดส่วนไหนเป็นพิเศษ ผู้จัดทำเอกสารขอแนะนำให้ลองถามในเวบบอร์ดของภาควิชาโดยตรงที่ <http://www.ce.kmitl.ac.th/webboard>

2 การใช้งานโปรแกรมตีไวัช้ไดรเวอร์

แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือการคอมไพล์กับการโหลดโมดูลตั้ง
การคอมไพล์ทำได้โดย

```
$ cd ldd/ldd
$ make
gcc -Wall -c -D__KERNEL__ -DMODULE -D__NO_VERSION__ -O2 mind.c -o mind.o
gcc -Wall -c -DNO_MIND -D__KERNEL__ -DMODULE -D__NO_VERSION__ -O2 \
mind.c -o no_mind.o
gcc -Wall -ggdb -o foo foo.c
$
```

และทำการ load module ได้ดังตัวอย่าง

```
# cd ldd/ldd
# insmod -f ./mind.o
Warning: loading ./mind.o will taint the kernel: non-GPL license - LGPL
See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules

Warning: loading ./mind.o will taint the kernel: forced load
Module mind loaded, with warnings
#
```

หรือ ถ้าจะใช้ตีไวัช้ไดรเวอร์ที่เป็นการเข้ารหัสด้วยซอฟต์แวร์จะใช้คำสั่ง `./insmod -f ./no_mind.o`

3 ลงโปรแกรม vtun

สำหรับกรณีของเรา โปรแกรม vtun จะอยู่ในชื่อ vtun_2.5-4_i386.deb เราสามารถลงโปรแกรมได้โดยใช้คำสั่ง dpkg ตามตัวอย่าง

```
# cd vpn
# dpkg -i vtun_2.5-4_i386.deb
(Reading database ... 105701 files and directories currently installed.)
Preparing to replace vtun 2.5-4 (using vtun_2.5-4_i386.deb) ...
Stopping vtund. No process in pidfile '/var/run/vtund*' found running; none killed.

Unpacking replacement vtun ... Setting up vtun (2.5-4) ...
#
```

และลบด้วยคำสั่ง

```
# dpkg --purge vtun
```

4 การใช้งานโปรแกรม vtun

หลังจากลงโปรแกรม vtun แล้ว จะมี document ของตัวโปรแกรม vtun ที่ตำแหน่ง /usr/share/doc/vtun ผู้พัฒนาได้แก้ไขโปรแกรมโดยยังคงวิธีการใช้งานไว้เหมือนเดิม ผู้สนใจสามารถศึกษาการใช้งานได้ที่ document ดั้งเดิมของตัวโปรแกรมเอง